台灣麻將單機版 遊戲規格書

版本 v0.1｜2026-10-19｜依使用者規則草稿與「雀神麻將台數表」整理

1. 專案範圍

- 1 位真人玩家 + 3 位電腦玩家，台灣十六張麻將
- **單局制**，無連莊、無下莊；玩家座位固定在東風位置，**莊家由擲骰決定**
- 圈風固定為「東」
- 成績以「台數」呈現；簡易結算：每台 1 分（自摸三家各付、放槍由放槍者付，可調）
- 不含：連莊、多局、網路對戰、詐胡罰則

2. 牌組與編碼

類別	內容	張數	編碼
萬子	一～九萬，各 4 張	36	0–8
筒子	一～九筒，各 4 張	36	9–17
條子	一～九條，各 4 張	36	18–26
風牌	東南西北，各 4 張	16	27–30
箭牌	中發白，各 4 張	12	31–33
小計	基本牌	**136**	
花牌	春夏秋冬、梅蘭菊竹，各 1 張	8	34–41
合計		**144**	

花牌號碼對應風位：春＝梅＝1（東）、夏＝蘭＝2（南）、秋＝菊＝3（西）、冬＝竹＝4（北）。

3. 座位、風位與莊家

實體座位（固定）：玩家＝下方（東位）、下家＝右、對家＝上、上家＝左。出牌順序為**逆時針**：玩家 → 下家 → 對家 → 上家。

擲骰決定莊家：擲三顆骰，從玩家開始為 1，逆時針數「點數」格，數到的座位為莊家。

點數	莊家
5、9、13、17	玩家自己
6、10、14、18	玩家的下家
3、7、11、15	玩家的對家
4、8、12、16	玩家的上家

計算式：偏移 = (點數 − 1) mod 4（0＝自己、1＝下家、2＝對家、3＝上家）。莊家旁加上「莊」標記。

門風：莊家門風為東，依逆時針序為南、西、北。玩家座位固定，但門風隨莊家改變：

莊家	玩家	下家	對家	上家
玩家	東	南	西	北
下家	北	東	南	西
對家	西	北	東	南
上家	南	西	北	東

門風決定「本風」台與「正花」台；圈風固定東，決定「場風」台。

4. 牌牆與開局流程

牌牆資料結構：洗牌一次得到 144 張的固定順序陣列，另設兩個指標——**頭指標**（摸牌、發牌）與**尾指標**（補花、槓後補牌）。剩餘張數 ＝ 尾 − 頭 + 1。**不再每次隨機分牌**，動畫只是視覺呈現。

開局流程（邏輯與動畫一對一）

1. 擲骰決定莊家，標記莊家
2. 洗牌
3. 堆牌（四邊各 36 張、18 墩）
4. 開門：預設從莊家面前牌牆的固定位置開始（擴充：莊家再擲一次骰決定開門位置）
5. 發牌：由莊家起逆時針，每人每次 4 張、共 4 輪＝16 張；莊家再取 1 張＝17 張
6. 理牌與翻牌：玩家手牌正面朝上並排序，電腦手牌蓋牌
7. 補花：莊家起逆時針；亮出花牌、從牌尾補 1 張，補到花牌繼續補，直到手牌無花；莊家完成後換下一家
8. 開局檢查：天胡、八仙過海、七搶一等（見第 8 節）

9. 莊家打出第一張牌，進入回合循環

5. 回合流程（狀態機）

狀態	內容
Draw	從牌頭摸 1 張；若是花牌 → 亮出並從牌尾補牌，重複至非花牌
SelfCheck	判斷可否：自摸、暗槓、加槓
Discard	打出 1 張牌（吃、碰後亦同）
Reaction	其他三家依序詢問可否：胡、碰／槓、吃
Resolve	依優先順序決定誰的宣告成立
Next	無人宣告 → 逆時針輪到下一家摸牌；有人宣告 → 輪到宣告者
Settle	有人胡牌或流局 → 結算並結束

優先順序：胡 > 碰／槓 > 吃。

- 吃只能吃**上家**（出牌順序在自己之前的一家）打出的牌
- 碰、明槓可針對任何人打出的牌
- **一炮多響**：預設允許，各自計台、放槍者分別賠付（可改為「只由逆時針最近者胡」）
- 同為碰與槓、而有兩人宣告：不會發生（同一張牌最多只有一人持有兩張以上可碰），不需處理

6. 動作規則

吃：上家打出的牌，能與自己手牌組成 3 張同花色連續牌時可吃。吃來的牌擺在順子中間位置展示，接著打出 1 張牌。有多種吃法時，UI 讓玩家選擇。字牌不能吃。

碰：手中有 2 張與他人打出的牌相同，可碰。3 張刻子展示，再打出 1 張牌。

槓

- 明槓：手中有 3 張，他人打出第 4 張
- 暗槓：自己手中有 4 張，蓋放
- 加槓：已碰過的刻子，又摸到第 4 張，加在碰牌上
- 搶槓：他人**加槓**時，若該張正是自己聽的牌，可搶槓胡牌（暗槓、明槓不可搶）
- 槓牌後都從**牌尾**補 1 張；若補牌後自摸胡牌＝**槓上自摸**

過水：玩家本可胡牌卻選擇放棄，則進入過水狀態，**不能胡他人打出（或搶槓）的牌**，直到自己打出 1 張牌後解除。過水期間仍可自摸。

詐胡：簡易版不實作。「胡」按鈕僅在牌型成立時才出現，電腦也不會詐胡。

7. 胡牌判定

- 胡牌牌型：**5 組面子 + 1 組將牌＝17 張**
- 面子＝順子（3 張連續同花色）或刻子（3 張相同）；將牌＝2 張相同
- 吃、碰、槓出的牌各算 1 組面子（槓雖 4 張仍算 1 組）
- 演算法：手牌轉成 34 格張數陣列，以回溯法拆解（先固定將牌，再遞迴取刻子／順子）
- 聽牌判斷：枚舉 34 種牌各加入一次，看是否成胡；同時回傳**所有拆法**，供台數計算選取最高台的拆法
- 手牌張數檢查：每次摸牌後為 17 張（含副露）才可判自摸

8. 台數表

依附圖整理。「階段」：1＝首版實作，2＝進階。

台數	牌型	判定條件	階段
1	莊家	莊家胡牌（單局無連莊台）	1
1	門清	無吃、碰、明槓（暗槓可）；放槍胡亦成立	1
1	自摸	自己摸牌胡牌	1
1	不求人	門清且自摸	1
1	全求人	5 組面子皆為吃、碰、明槓，單吊胡他人打出的牌	1
1	獨聽	胡牌時只聽 1 種牌（單吊、邊張、嵌張）	1
1	場風	有圈風（東）的刻子或槓	1
1	本風	有自己門風的刻子或槓（莊家的東同時是場風與本風，計 2 台）	1
1	箭牌	中、發、白的刻子或槓，每組 1 台	1
1	正花	花牌號碼與自己門風號碼相同，每張 1 台	1
1	花槓	集齊春夏秋冬或梅蘭菊竹一整套，每套 1 台	1
1	搶槓	胡他人加槓的那張牌	1
1	槓上自摸	槓後補牌自摸	1

台數	牌型	判定條件	階段
1	海底撈月	摸牌牆最後一張可摸的牌（摸後剩 16 張）而自摸	1
3	門清一摸三	門清＋自摸＋不求人同時成立，合計 3 台（顯示名稱，不重複計）	1
4	混一色	一種花色數牌 + 字牌	1
4	碰碰胡	5 組面子皆為刻子或槓	1
4	小三元	中發白其中兩組刻子 + 另一種作將牌	1
5	四暗刻	4 組暗刻（暗槓算暗刻）	1
8	清一色	全部同一種花色數牌	1
8	小四喜	三組風牌刻子 + 另一種風牌作將牌	1
8	大三元	中發白三組皆為刻子	1
8	五暗刻	5 組皆為暗刻	1
8	八仙過海	一人集齊 8 張花牌，立即胡牌	1
8	七搶一	一人持有 7 張花牌，另一人補到第 8 張花時，持 7 張者胡牌	1
8	地聽	閒家於補花後、第一次摸牌前已聽牌	2
16	字一色	全部為風牌、箭牌	1
16	地胡	閒家第一次摸牌即自摸，且其間無人吃碰槓	2
16	人胡	閒家於第一圈內胡他人打出的牌，且其間無人吃碰槓	2
16	天聽	莊家於補花後、打第一張牌前已聽牌	2
16	大四喜	四組風牌刻子	1
24	天胡	莊家開局補花後手牌即成胡	2

天聽、地聽需要「聽牌宣告」機制，列入進階階段。

9. 計台規則

總台數＝所有成立牌型台數相加，並套用下列預設的取代規則：

- 混一色、清一色、字一色：三擇一
- 小三元、大三元：擇一，且不另計箭牌台
- 四暗刻、五暗刻：取高者

- 小四喜、大四喜：取高者，且不另計場風、本風
- 八仙過海、七搶一：以 8 台計，不另計花牌台
- 天胡、地胡、人胡、天聽、地聽：不另計莊家、自摸、門清、不求人；其餘牌型台仍可加
- 有多種拆法時，取總台數最高的拆法

簡易結算：自摸 → 三家各付「總台數」分；放槍 → 放槍者付「總台數」分；一炮多響 → 放槍者對每位胡牌者各付一次。

10. 流局

- 玩家摸牌前，若牌牆剩餘張數 ≤ 16，宣告流局，本局結束
- 流局無任何得失分（單局制，無連莊）
- 摸到「摸後剛好剩 16 張」的那張牌若自摸，算海底撈月

11. 電腦玩家

階段	打牌	吃、碰、槓決策
第一版	隨機打出合法牌	能胡必胡；能槓則槓；碰、吃以固定機率
第二版	計算向聽數，打出使向聽數最小的牌	僅在不增加向聽數時吃、碰
第三版	加入防守：依牌河與副露推測危險牌	依場況取捨

12. 介面與操作

- 版面：玩家在下方，下家右、對家上、上家左；中央為牌河，各家前方顯示副露與花牌區
- 玩家摸牌後：點選手牌打出；可自摸、暗槓、加槓時顯示對應按鈕
- 他人打牌後：依可行動作顯示「胡／碰／槓／吃／過」按鈕；可吃多種時彈出組合選擇
- 顯示：莊家標記、門風、剩餘牌數、花牌區、胡牌時顯示牌型名稱與台數明細
- 電腦出牌需有短延遲與動畫，避免瞬間完成

13. 技術架構建議

- **邏輯層（獨立類別庫，不含任何 UI）**：Tile、Wall、Hand、Meld、Player、GameState（狀態機）、WinChecker、TaiCalculator、AI
- **控制介面**：IPlayerController，分為 HumanController（等待 UI 輸入）與 AiController；邏輯層只呼叫 ChooseDiscard、ChooseReaction 等方法
- **UI 層**：訂閱邏輯層事件（發牌、摸牌、打牌、宣告、結算）播放動畫

- 平台建議沿用 C# .NET 8 WinForms 做出可玩原型；若日後要加強動畫再評估 Unity

14. 測試策略

- 單元測試：胡牌判定、聽牌判斷、每一種台數牌型（正例與反例）、取代規則
- 不變量檢查：任何時刻牌牆＋手牌＋副露＋牌河＋花牌＝144 張
- 模擬測試：4 個電腦對打數萬局，確認無卡死、無例外、流局條件正確

15. 開發里程碑

1. M1：主控台版，牌牆、發牌、補花、摸打、自摸判定
2. M2：吃、碰、槓、搶槓、過水、優先順序
3. M3：台數計算（階段 1 牌型）與單元測試
4. M4：電腦玩家第一版、再升級為向聽數版
5. M5：圖形介面與操作流程
6. M6：開局動畫（擲骰、洗牌、堆牌、發牌、補花）、音效
7. M7：進階台數（天胡、地胡、人胡、天聽、地聽）與聽牌宣告
8. M8：存檔當前遊戲進度並記錄遊戲成績

16. 待確認事項

項目	本文件預設值
開門位置	莊家面前固定位置（可改為再擲一次骰）
一炮多響	允許
結算分數	每台 1 分，無底分
台數取代規則（第 9 節）	依第 9 節預設，需對照你認定的算法
不求人／門清一摸三	視為同一條件，合計 3 台
過水期間可否自摸	可以
天聽、地聽、地胡、人胡	列入進階階段，首版不做